

TRAVAUX DIRIGES DE PHYSIQUE
Thème : MESURES ET INCERTITUDES

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (24 points)

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs (8 points)

1. Définir :
 - a) Mesurage.
 - b) Incertitude absolue.
2. Répondre par vrai ou faux :
 - a) L'incertitude relative est toujours exprimée en pourcentage.
 - b) Une mesure est dite précise si son incertitude relative est supérieure à 10 %.
 - c) La résolution d'un instrument de mesure est la plus petite variation perceptible qu'il peut détecter.
3. Donner les qualités métrologiques d'un instrument de mesure.
4. Expliquer pourquoi il est important de mentionner l'incertitude lorsqu'on présente une mesure.
5. Un cylindre mesure $D = (25,0 \pm 0,1) \text{ mm}$.
 - a) Calculer l'incertitude relative sur D .
 - b) En déduire si cette mesure est précise. Justifier

EXERCICE 2 : Application des savoirs (8 points)

1. QCM : Choisir la bonne réponse
 - a) L'incertitude-type due à la lecture sur un instrument analogique est donnée par :
 - i) $u = \frac{\text{plus petite graduation}}{\sqrt{12}}$
 - ii) $u = \frac{\text{plus petite graduation}}{\sqrt{23}}$
 - iii) $u = \frac{\text{plus petite graduation}}{\sqrt{6}}$
 - b) L'incertitude élargie est définie comme :
 - i) $\Delta X = k \cdot u$
 - ii) $\Delta X = u^2$
 - iii) $\Delta X = ku$
2. Un expérimentateur mesure la longueur d'un objet avec une règle graduée au millimètre près.
 - a) Déterminer l'incertitude-type due à la lecture. (1 pt)
 - b) Si la mesure obtenue est $L = 12,5 \text{ cm}$, écrire correctement le résultat. (1 pt)
3. La masse d'un objet est mesurée trois fois avec les résultats suivants : $m_1 = 10,2 \text{ g}$, $m_2 = 10,4 \text{ g}$, $m_3 = 10,3 \text{ g}$.
 - a) Calculer la valeur moyenne de la masse. (1 pt)
 - b) Déterminer l'incertitude-type de type A. (2 pts)
4. Un voltmètre numérique affiche une tension de $U = 12,3 \text{ V}$ avec une résolution de $0,1 \text{ V}$.
 - a) Calculer l'incertitude-type due à la résolution. (1 pt)
 - b) Écrire le résultat final avec l'incertitude élargie ($k=2$). (1 pt)

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs (8 points)

1. Un élève mesure le diamètre d'une sphère avec un pied à coulisse dont la résolution est de $0,01 \text{ mm}$. Il obtient $d = (25,42 \pm 0,01) \text{ mm}$.
 - a) Calculer le volume de la sphère. (2 pts)
 - b) Propager l'incertitude sur le volume. (2 pts)

2. Un thermomètre analogique mesure une température de $T=37,5^{\circ}\text{C}$. La plus petite graduation est de $0,5^{\circ}\text{C}$.
 - a) Déterminer l'incertitude-type due à la lecture. (1 pt)
 - b) Écrire le résultat avec l'incertitude élargie ($k=2$). (1 pt)
3. La résistance d'un conducteur est donnée par $R=IU$, où $U=(10,0\pm 0,1)\text{V}$ et $I=(2,0\pm 0,1)\text{A}$.
 - a) Calculer la valeur de R . (1 pt)
 - b) Propager l'incertitude sur R . (1 pt)

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (16 points)

SITUATION 1 : (8 points)

Un commerçant vend de l'eau dans des bouteilles de $V=(1,00\pm 0,02)\text{L}$. Il achète l'eau en bidons de 20,0L à 1000FCFA et revend chaque bouteille à 100FCFA.

1. Calculer le nombre de bouteilles qu'il peut remplir avec un bidon. (2 pts)
2. Propager l'incertitude sur le nombre de bouteilles. (2 pts)
3. Calculer le bénéfice réalisé par le commerçant pour un bidon. (2 pts)
4. Propager l'incertitude sur le bénéfice. (2 pts)

SITUATION 2 : (8 points)

Un expérimentateur mesure la période T d'un pendule simple avec un chronomètre numérique. Il effectue cinq mesures et obtient les résultats suivants : $T_1=2,01\text{s}$, $T_2=2,03\text{s}$, $T_3=2,02\text{s}$, $T_4=2,04\text{s}$, $T_5=2,00\text{s}$. La résolution du chronomètre est de $0,01\text{s}$.

1. Calculer la valeur moyenne de T . (2 pts)
2. Déterminer l'incertitude-type de type A. (2 pts)
3. Calculer l'incertitude-type due à la résolution. (2 pts)
4. Écrire le résultat final avec l'incertitude élargie ($k=2$). (2 pts)